

线性函数 $f(x)$ 具有: ① 叠加性 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 齐次性 $f(ax) = af(x)$
 $f(ax+by) = af(x) + bf(y)$

第2章 非线性方程的数值解法

在科学研究和工程技术中常常遇到求解非线性方程的问题。例如求 n 次代数方程

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0 \quad (2-1)$$

的根, 或求超越方程

$$e^{-x} - \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) = 0$$

的根。求解这两类方程都可以表示为求非线性方程 $f(x) = 0$ 的根, 或称求函数 $f(x)$ 的零点。

对于高次代数方程, 由代数基本定理知多项式根的数目和方程的次数相同, 但要是超越方程就复杂得多, 如果有解, 可能是一个或几个, 也可能是无穷多个。

求非线性方程的根, 常遇到两种情形, 一种是要求出在给定范围内的某个根, 而根的粗略位置已从问题的物理背景或其他方法知道了; 另一种是求出在给定范围内方程的全部根, 而根的数目和位置事先并不知道, 这在解超越方程时是比较困难的。

本章介绍几种对代数方程和超越方程均适用的较为有效的方法, 但大部分要知道根在什么范围内, 而且此范围内只有一个根, 对于工程实际问题, 这点一般是可以做到的。

2.1 初始近似值的搜索

非线性方程 $f(x) = 0$ 的根的分布可能很复杂。可以根据方程本身的特点, 用数学分析的方法进行推导, 判断根存在的区间, 也可用作图法或借助于某些数学工具软件, 如 MATLAB、Mathematica 等描绘出函数的图像, 直观地了解根的分布情况。下面给出方程的根和两种利用计算机寻找有根区间, 确定初始近似值的常用方法。

2.1.1 方程的根

对于一元非线性方程 $f(x) = 0$, 若 $f(x)$ 为代数多项式

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

则称 $f(x) = 0$ 为代数方程, 否则称为超越方程。

超越方程包括指数方程、对数方程和三角方程等, 如

$$\cos x + \ln x^2 = 0$$

若存在 x^* 使 $f(x^*) = 0$, 则称 x^* 是方程的解或根, 也称 x^* 是函数 $f(x)$ 的零点或根。

方程的根可能是实数也可能是复数, 相应地称为实根和复根。

若函数 $f(x)$ 可分解为

$$f(x) = (x - x^*)^m g(x), \quad g(x^*) \neq 0 \quad (2-2)$$

其中 m 是大于 1 的正整数, 则称 x^* 是方程 $f(x) = 0$ 的 m 重根。

重根也可用如下条件判断。

设函数 $f(x)$ 有 m 阶连续导数, 方程 $f(x) = 0$ 有 m 重根 x^* 的充要条件是

介值定理: 如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 那么在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = \eta$, 其中 η 是介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的任意实数.

$$f(x^*) = f'(x^*) = \cdots = f^{(m-1)}(x^*) = 0, \quad f^{(m)}(x^*) \neq 0 \quad (2-3)$$

例 2-1 求 $x=0$ 是方程 $f(x) = e^{2x} - 1 - 2x - 2x^2 = 0$ 的几重根?

解 $f(x) = e^{2x} - 1 - 2x - 2x^2$ $f(0) = 0$

$$f'(x) = 2e^{2x} - 2 - 4x \quad f'(0) = 0$$

$$f''(x) = 4e^{2x} - 4 \quad f''(0) = 0$$

$$f'''(x) = 8e^{2x} \quad f'''(0) = 8 \neq 0$$

因此, $x=0$ 是 $f(x) = e^{2x} - 1 - 2x - 2x^2 = 0$ 的三重根.

若方程 $f(x) = 0$ 在区间 $[a, b]$ 内至少有一个根, 则称区间 $[a, b]$ 为有根区间.

若在区间 $[a, b]$ 内只有方程 $f(x) = 0$ 的一个根, 则称区间 $[a, b]$ 为隔根区间. 寻找隔根区间 $[a, b]$ 的步骤称为根的隔离.

用数学分析中的介值定理可判断有根区间.

定理 2-1 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)f(b) < 0$, 则方程 $f(x) = 0$ 在区间 $[a, b]$ 上至少有一个根.

用定理 2-2 可判断隔根区间.

定理 2-2 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上是单调连续函数, 且 $f(a)f(b) < 0$, 则方程 $f(x) = 0$ 在区间 $[a, b]$ 上有且仅有一个根.

数值方法求根的近似值, 要解决以下三个问题.

1) 根的存在性. 方程有没有根, 如果有根, 有几个根.

2) 根的隔离. 找出有根区间, 把有根区间分成较小的子区间, 每个子区间有一个根, 进行根的隔离, 这时可将有根子区间内任一点都看成该根的一个近似值.

3) 根的精确化. 对已知根的初始近似值, 逐步精确化, 使其近似程度提高, 直到满足要求的精度.

2.1.2 逐步搜索法

设单值连续函数 $f(x)$ 在有根区间 $[a, b]$, 不妨假定 $f(a) < 0$, 从 $x_0 = a$ 出发, 按预定步长 h (譬如取 $h = \frac{b-a}{N}$, N 为正整数), 一步一步地向右跨, 每跨一步进行一次根的“搜索”, 即检查点 $x_k = a + kh$, $k = 1, 2, \dots$ 上的函数值 $f(x_k)$ 的符号, 一旦发现 x_k 处与 a 处函数值异号, 即 $f(x_k) > 0$, 则可确定一个缩小了的有根区间 $[x_{k-1}, x_k]$, 其宽度等于预定的步长 h . 特别地, 可能有 $f(x_k) = 0$, 这时 x_k 即为所求的根. 这种方法称为逐步搜索法.

例 2-2 方程 $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$, 利用逐步搜索法确定一个有根区间.

解 $f(0) < 0$, $f(2) > 0$, $f(x)$ 在区间 $(0, 2)$ 内至少有一个实根.

设从 $x=0$ 出发, 取 $h=0.5$ 为步长向右进行根的搜索, 列表如下

x	0	0.5	1.0	1.5
$f(x)$	-	-	-	+

可以看出, 在区间 $[1.0, 1.5]$ 内必有一根.

逐步搜索法确定步长 h 是个关键. 只要步长 h 取得足够小, 利用这种方法可以得到具有

任意精度的近似根。不过当减小步长时，搜索的步数相应增多，从而使计算量加大。因此，逐步搜索法一般用于初步确定根的位置。

2.1.3 区间二分法

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上单调连续，若 $f(a)f(b) < 0$ (区间两端点的函数值 $f(a)$ 和 $f(b)$ 异号)，则方程 $f(x) = 0$ 在区间 (a, b) 内有唯一的实根 x^* 。

将有根区间 $[a, b]$ 用中点 $x_0 = \frac{1}{2}(a+b)$ 分成两半，计算函数值 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 。若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$ ，就得到方程的实根 $x^* = \frac{a+b}{2}$ ，否则检查 $f(x_0)$ 与 $f(a)$ 是否同号，如同号，说明所求的根 x^* 在 x_0 的右侧，这时令 $a_1 = x_0$, $b_1 = b$ ；否则， x^* 在 x_0 的左侧，这时令 $a_1 = a$, $b_1 = x_0$ ，这样新的有根区间 $[a_1, b_1]$ 的长度为原有根区间 $[a, b]$ 的一半。

对压缩了的有根区间 $[a_1, b_1]$ 又可施以同样的方法，即用中点 $x_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$ 将区间 $[a_1, b_1]$ 分为两半，然后判定所求的根在 x_1 的哪一侧，从而又确定一个新的有根区间 $[a_2, b_2]$ ，其长度是区间 $[a_1, b_1]$ 的一半。

如此反复二分下去，即可得出一系列有根区间

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_k, b_k] \supset \cdots$$

其中每个区间都是前一个区间的一半，因此二分 k 次后的有根区间 $[a_k, b_k]$ 的长度为

$$b_k - a_k = \frac{1}{2^k}(b - a) \quad (2-4)$$

可见，如果二分过程无限地继续下去，这些有根区间最终必收缩于一点 x^* ，该点显然就是所求的根。

取有根区间 $[a_k, b_k]$ 的中点

$$x_k = \frac{1}{2}(a_k + b_k) \quad (2-5)$$

作为根的近似值，此时的误差

$$|x^* - x_k| \leq \frac{1}{2}(b_k - a_k) = \frac{1}{2^{k+1}}(b - a) \quad (2-6)$$

若事先给定的误差要求为 ε ，则只需

$$|x^* - x_k| \leq \frac{1}{2^{k+1}}(b - a) < \varepsilon \quad (2-7)$$

便可停止计算。

例 2-3 证明 $1 - x - \sin x = 0$ 在区间 $[0, 1]$ 内有一个根，使用二分法求误差不大于 $\frac{1}{2} \times 10^{-4}$ 的根要二分多少次。

证 令 $f(x) = 1 - x - \sin x$, $f(x)$ 是连续函数。

$$f'(x) = -1 - \cos x < 0, x \in [0, 1]$$

$f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上单调减少。

又 $f(0) = 1 > 0$, $f(1) = -\sin 1 < 0$, $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有且仅有一个根。

使用二分法时, 误差限

$$|x^* - x_k| \leq \frac{1}{2^{k+1}}(b - a)$$

$$\frac{1 - 0}{2^{k+1}} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-4}$$

$$k \geq \frac{\lg(1 - 0) + 4}{\lg 2} = 13.28$$

所以需二分 14 次。

区间二分法的优点是简单, 收敛速度与比值为 $\frac{1}{2}$ 的等比级数相同, 它的局限性是只能用于求单根, 不能求重根和复根。

用计算机进行区间二分法的过程如下:

1) 找出 $f(x) = 0$ 的根存在区间 $[a, b]$, 读入 a , b 和允许误差 ε 。

2) 计算 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 中点的值 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 。

3) 判断: 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)f(a) > 0$ 则根位于区间 $\left(\frac{a+b}{2}, b\right)$ 中, 以 $\frac{a+b}{2}$ 代替 a 。否则, 以 $\frac{a+b}{2}$ 代替 b 。

4) 若 $b - a < \varepsilon$, 计算终止, 输出 $\frac{a+b}{2} \Rightarrow x$, 否则转向 2)。

这里 $b - a < \varepsilon$ 的含义是 $b_k - a_k < \varepsilon$, k 是二分次数, 此时输出的 x 即是 x_{k-1} , 并将其取为根 x^* 的近似值。计算过程没有对二分后等于 0, 即 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)f(a) = 0$ 进行单独判断, 而是包含在步骤 3 的“否则”一项中进行判断, 因为等于 0 是特例, 这样可以减小程序运行时间。

例 2-4 用区间二分法求方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 在区间 $[1, 1.5]$ 内的一个实根, 使误差不大于 0.001。

解 取 $f(x) = x^3 - x - 1$, $f'(x) = 3x^2 - 1$, 在区间 $[1, 1.5]$ 上, $f'(x) > 0$, 即 $f(x)$ 在区间 $[1, 1.5]$ 上单调连续, 且 $f(1) = -1 < 0$, $f(1.5) = 0.875 > 0$, 所以 $f(x)$ 在区间 $[1, 1.5]$ 上有一个根。

计算过程见表 2-1。从计算结果可以看出 $b_9 - a_9 = 0.0010$, 由

$$|x^* - x_k| \leq \frac{1}{2}(b_k - a_k) = b_{k+1} - a_{k+1}$$

取 $x^* \approx x_8 = 1.325$ 。此时满足 $|x^* - x_8| \leq 0.001$ 。

注意例 2-3 是事先估计计算次数, 例 2-4 是事后判定计算结果和控制计算过程结束。计算机执行程序时就是采用例 2-4 的事后判定方式。当然因为

$$b_{k+1} - a_{k+1} = \frac{1}{2^{k+1}}(b - a)$$

所以两种判定方法是完全一致的, 只是具体计算步骤不同而已。

表 2-1

k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$ 的符号	$b_k - a_k$
0	1.000 0	1.500 0	1.250 0	-	0.500 0
1	1.250 0	1.500 0	1.375 0	+	0.250 0
2	1.250 0	1.375 0	1.312 5	-	0.125 0
3	1.312 5	1.375 0	1.343 8	+	0.062 5
4	1.312 5	1.343 8	1.328 2	+	0.031 3
5	1.312 5	1.328 2	1.320 4	-	0.015 7
6	1.320 4	1.328 2	1.324 3	-	0.007 8
7	1.324 3	1.328 2	1.326 3	+	0.003 9
8	1.324 3	1.326 3	1.325 3	+	0.002 0
9	1.324 3	1.325 3			0.001 0

2.2 迭代法

基本迭代法或简单迭代法又称不动点迭代法、Picard 迭代法等，为简单起见一般常称之为迭代法。

皮尔迭代法
皮尔迭代法

2.2.1 迭代原理

迭代法是一种逐次逼近的方法，它是用某个固定公式反复校正根的近似值，使之逐步精确，最后得到满足精度要求的结果。

例如求方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 在 $x = 1.5$ 附近的一个根。

将所给方程改写成

$$x = \sqrt[3]{x+1}$$

的形式，这是关于 x 的隐函数形式。当用方程的根 x^* 代入上式两边时，两边应相等，即有

$$x^* = \sqrt[3]{x^*+1}$$

假设初值 $x_0 = 1.5$ 是其根，代入后，得

$$x_1 = \sqrt[3]{x_0+1} = \sqrt[3]{1.5+1} = 1.357\ 21$$

求得的 x_1 不等于 x_0 ，再将 x_1 代入，求得 x_2

$$x_2 = \sqrt[3]{x_1+1} = \sqrt[3]{1.357\ 21+1} = 1.330\ 86$$

x_2 与 x_1 不等，再用 x_2 代入，求得 x_3

$$x_3 = \sqrt[3]{x_2+1} = \sqrt[3]{1.330\ 86+1} = 1.325\ 88$$

如此下去，这种逐步校正的过程称为迭代过程。这里用的公式称为迭代公式，即有迭代公式

$$x_{k+1} = \sqrt[3]{x_k+1}, \quad k=0, 1, 2, \dots$$

迭代结果如表 2-2 所示。

表 2-2

k	x_k	k	x_k
0	1.5	5	1.324 76
1	1.357 21	6	1.324 73
2	1.330 86	7	1.324 72
3	1.325 88	8	1.324 72
4	1.324 94		

仅取 6 位数字时, x_7 与 x_8 相同, 即认为 x_7 是方程的根

$$x^* \approx x_7 = 1.324\ 72$$

对于一般连续函数方程 $f(x) = 0$, 改写成如下形式的等价方程

$$x = \varphi(x) \quad (2-8)$$

其中 $\varphi(x)$ 也是连续函数, 称为迭代函数。

由于式(2-8)是隐式方程, 其右端含有未知的 x , 因而不能直接求解。如果给出根的某个初始近似值 x_0 , 将它代入式(2-8)的右端, 即转化为显式的计算公式

$$x_1 = \varphi(x_0)$$

从而求出 x_1 , 再取 x_1 作为新的近似值, 又有

$$x_2 = \varphi(x_1)$$

如此反复计算, 迭代公式为

$$x_{k+1} = \varphi(x_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (2-9)$$

如果迭代值 x_k 有极限, 则称迭代收敛, 这时极限值 $x^* = \lim_{k \rightarrow +\infty} x_k$ 显然就是方程 $x = \varphi(x)$ 的根。

可以看出, 迭代法的基本思想是将隐式方程 $x = \varphi(x)$ 的求根问题归结为计算一组显式公式 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$, 也就是说, 迭代过程实质上是一个逐步显式化的过程。

求方程 $x = \varphi(x)$ 的根, 在几何上就是求直线 $y = x$ 与曲线 $y = \varphi(x)$ 交点 A 的横坐标 x^* , 如图 2-1a 所示, 由初始值 x_0 得曲线 $y = \varphi(x)$ 上的点 $A_0(x_0, \varphi(x_0))$ 。再在直线 $y = x$ 上找与 A_0 在同一水平线上的点 $A'_0(x_1, x_1)$; 得曲线 $y = \varphi(x)$ 上且与 A'_0 点在同一垂线上的点 $A_1(x_1, \varphi(x_1))$; 然后, 在直线 $y = x$ 上找与 A_1 点在同一水平线上的点 $A'_1(x_2, x_2)$, $\dots$, 这样做下去,

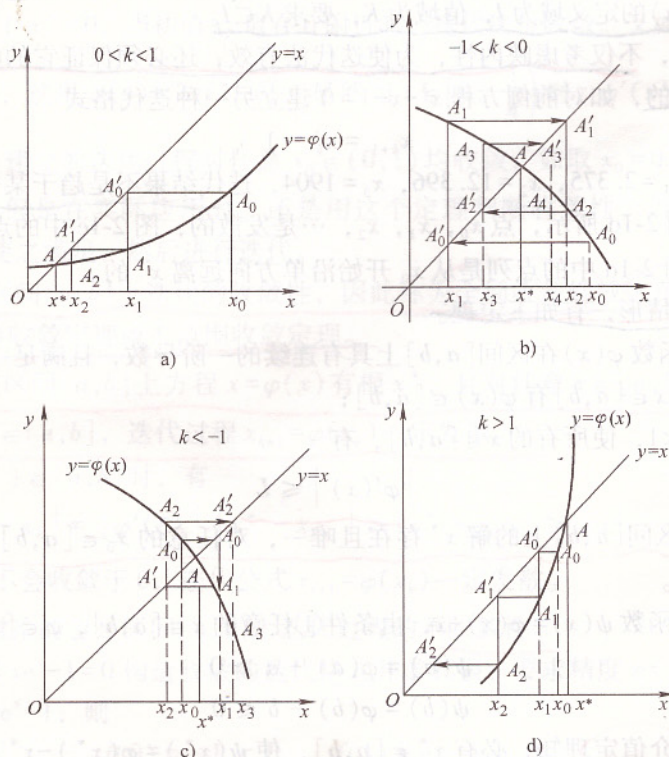


图 2-1 收敛性的几何解释

在曲线上得点列 $A_0, A_1, A_2, \dots$, 逐渐逼近于交点 A , 点列的横坐标 $x_0, x_1, x_2, \dots$ 逐渐趋于根 x^* 。而图 2-1b 中的数列 $x_0, x_1, x_2, \dots$ 是从 x^* 的两端依次逐渐趋于 x^* 的。 x^* 满足方程 $x = \varphi(x)$, 称 x^* 为 $\varphi(x)$ 的不动点, x^* 即方程 $f(x) = 0$ 的根。

2.2.2 迭代的收敛性

迭代法收敛才能应用, 下面先讨论在区间上的全局收敛性, 再讨论在所求根的邻域的局部收敛性。

1. 区间收敛性

迭代过程要收敛, 必须先映内, 以保证迭代过程可连续进行, 下面讨论映内的含义。

定义 2-1 对任意初值 $x_0 \in [a, b]$, 若按迭代格式

$$x_{k+1} = \varphi(x_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

生成的序列 $\{x_k\} \in [a, b]$, 则称该迭代格式映内。

譬如求方程 $x = e^{-x}$ 在 0.5 附近的根。

将方程改写成 $x = -\ln x$, 其迭代格式

$$x_{k+1} = -\ln x_k$$

其中 $\varphi(x) = -\ln x$, 而 $\ln x$ 定义域仅为 $(0, +\infty)$, 当取 $x_0 = 0.5$ 时, 进行迭代可得 $x_1 = 0.6931$, $x_2 = 0.3666$, $x_3 = 1.0034$, $x_4 = -0.0034$ 。可见 x_4 已超过了 $\ln x$ 的定义域, 迭代不能继续, 此格式不映内。为使迭代过程不中断, 必须要求序列 $\{x_k\}$ 的任一项 x_k 要在函数 $\varphi(x)$ 定义域内, 值域包含在定义域内即可, 无需一致, 记为区间 $[a, b]$, 也就是对任一 $x \in [a, b]$, 必有 $\varphi(x) \in [a, b]$, 或者 $\varphi(x)$ 的定义域为 I , 值域为 K , 要求 $K \subset I$ 。

在实际问题中, 不仅考虑映内性, 为使迭代法有效, 还必须保证它的收敛性。但迭代过程不一定总是收敛的, 如对前例方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 建立另一种迭代格式

$$x_{k+1} = x_k^3 - 1$$

取 $x_0 = 1.5$, 可得 $x_1 = 2.375$, $x_2 = 12.396$, $x_3 = 1904$, 迭代结果不是趋于某个极限, 而是发散的。如图 2-1c 和图 2-1d 所示, 点 $x_0, x_1, x_2, \dots$ 是发散的, 图 2-1c 中的点列是从 x_0 开始沿两端远离 x^* 的, 图 2-1d 中的点列是从 x_0 开始沿单方向远离 x^* 的。

进而研究一般情形, 有如下定理。

定理 2-3 设函数 $\varphi(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有连续的一阶导数, 且满足

① 对所有的 $x \in [a, b]$ 有 $\varphi(x) \in [a, b]$;

② 存在 $0 < L < 1$, 使所有的 $x \in [a, b]$, 有

$$|\varphi'(x)| \leq L$$

则方程 $x = \varphi(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的解 x^* 存在且唯一, 对任意的 $x_0 \in [a, b]$, 迭代过程 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 均收敛于 x^* 。

证 考虑连续函数 $\psi(x) = \varphi(x) - x$, 由条件①任意的 $x \in [a, b]$, $\varphi \in [a, b]$, 有

$$\psi(a) = \varphi(a) - a \geq 0$$

$$\psi(b) = \varphi(b) - b \leq 0$$

由函数连续性介值定理知, 必有 $x^* \in [a, b]$, 使 $\psi(x^*) = \varphi(x^*) - x^* = 0$, 所以有解 x^*

存在, 即

证明收敛性(拉格朗日中值定理): 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 则在 (a, b) 内至少有一点 ξ ($a < \xi < b$), 使 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$. 成立

$$|a| - |b| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|$$

$$|a| - |b| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|$$

$$x^* = \varphi(x^*)$$

假设有两个解 x^* 和 $\tilde{x}$, 两个解 $x^*, \tilde{x} \in [a, b]$, 且

$$x^* = \varphi(x^*), \tilde{x} = \varphi(\tilde{x})$$

由微分中值定理有 $x^* - \tilde{x} = \varphi(x^*) - \varphi(\tilde{x}) = \varphi'(\xi)(x^* - \tilde{x})$, 其中 ξ 是 x^* 和 $\tilde{x}$ 之间的点, 从而有 $\xi \in [a, b]$, 进而有 $(x^* - \tilde{x})[1 - \varphi'(\xi)] = 0$, 由条件②有 $|\varphi'(x)| < 1$, 所以 $x^* - \tilde{x} = 0$, 即 $x^* = \tilde{x}$, 方程 $x = \varphi(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的解唯一。

按迭代过程 $x_k = \varphi(x_{k-1})$, 有

$$x^* - x_k = \varphi(x^*) - \varphi(x_{k-1}) = \varphi'(\xi)(x^* - x_{k-1})$$

$$|x^* - x_k| = |\varphi'(\xi)(x^* - x_{k-1})| \leq L |x^* - x_{k-1}|$$

递推之

$$|x^* - x_k| \leq L |x^* - x_{k-1}| \leq L^2 |x^* - x_{k-2}| \leq \dots \leq L^k |x^* - x_0|$$

由于 $L < 1$, 所以有 $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = x^*$.

可以看出, L 越小, 收敛得越快。

定理 2-3 的条件是充分条件而不是必要条件, 这从定理的证明过程可以看出。对某些问题在区间 $[a, b]$ 上不满足

$$|\varphi'(x)| \leq L < 1$$

迭代法也收敛。例如, $f(x) = x^3 - 2x = 0$, 取 $\varphi(x) = \frac{1}{2}x^3$, $\varphi'(x) = \frac{3}{2}x^2$, 在区间 $[-1, 1]$ 上不满足

$|\varphi'(x)| < 1$, 但实际上 $x^* = 0$, 当初值 x_0 取在 0 附近时, 迭代法也收敛。又如, 求 $x = 2x(1-x)$

在区间 $(0, 1)$ 内的根, 这里 $\varphi(x) = 2x(1-x)$, 显然当 $x \in (0, \frac{1}{4})$ 时, $\varphi'(x) = 2 - 4x > 1$, 不满

足 $|\varphi'(x)| < 1$, 但是建立的迭代过程对任意 $x_0 \in (0, 1)$ 均收敛, 如取 $x_0 = 0.0001$ 迭代 17 次得 $x_{17} = 0.500 = x^*$ 。但是在实际应用时, 还是用这个定理判断收敛性, 当不满足收敛条件时, 改变迭代公式使之满足, 然后进行迭代。

上面讨论的是区间 $[a, b]$ 上迭代的收敛性, 因此称为全局收敛性或大范围收敛性。定理 2-3 就是全局(区间)收敛定理或大范围收敛定理。

定理 2-4 设在区间 $[a, b]$ 上方程 $x = \varphi(x)$ 有根 x^* , 且对任意 $x \in [a, b]$ 有 $|\varphi'(x)| \geq 1$, 则对任意 $x_0 (\neq x^*) \in [a, b]$, 迭代过程 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 一定发散。

证 当 $x_k (\neq x^*) \in [a, b]$ 时, 有

$$|x^* - x_k| = |\varphi'(\xi)| |x^* - x_{k-1}| \geq |x^* - x_{k-1}| \geq |x^* - x_0|$$

迭代误差 $|x^* - x_k|$ 不会收敛于 0, 迭代公式 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 一定发散。

当然定理 2-4 讨论的也是区间 $[a, b]$ 上迭代过程的不收敛性。

例 2-5 对方程 $xe^x - 1 = 0$ 构造收敛的迭代格式并求其根, 要求精度 $\varepsilon = 10^{-5}$ 。

解 设 $f(x) = xe^x - 1$, 则

$$f(0) = -1 < 0, \quad f(1) = e - 1 > 0$$

故 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内有根。

又 $f'(x) = e^x + xe^x = e^x(1+x) > 0$, 对 $x > 0$, 方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 内仅有一根, 即区间 $(0, 1)$ 内的那个根。

等价方程 $x = e^{-x}$, 迭代函数 $\varphi(x) = e^{-x}$, 在区间 $[0, 1]$ 上, $\varphi(x) \in [e^{-1}, 1] \subset [0, 1]$, $|\varphi'(x)| = |e^{-x}| < 1$, 当 $x \in (0, 1)$ 时, $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 收敛。取 $x_0 = 0.5$ 进行迭代, 计算结果如表 2-3 所示。

从计算结果可以看出

$$|x_{18} - x_{17}| = |0.567\ 141 - 0.567\ 148| = 0.000\ 007 < 10^{-5}$$

取 $x^* \approx 0.567\ 14$ 。已知所求根的准确值是 $0.567\ 143$, 此近似值已有 5 位有效数字。

题中要求 $\varepsilon = 10^{-5}$, 一般来说, 为保证运算结果的精度, 此结果中所要求的有效数字的位数多取一位或两位进行运算就可以了。

表 2-3

k	x_k	k	x_k
0	0.500 000	10	0.566 907
1	0.606 531	11	0.567 277
2	0.545 239	12	0.567 067
3	0.579 703	13	0.567 186
4	0.560 065	14	0.567 119
5	0.571 172	15	0.567 157
6	0.564 863	16	0.567 135
7	0.568 438	17	0.567 148
8	0.566 409	18	0.567 141
9	0.567 560		

例 2-6 求 $x^3 - 2x - 5 = 0$ 的最小正根。

解 确定最小正根所在区间, 取 $f(x) = x^3 - 2x - 5$, 用试凑法

x	0	1	2	3
$f(x)$	-5	-6	-1	16

故 $x^* \in [2, 3]$ 。

取迭代格式 $x_{k+1} = \frac{2x_k + 5}{x_k^2}$, 则 $\varphi(x) = \frac{2x+5}{x^2}$

$$\varphi'(x) = \frac{-2(x+5)}{x^3}$$

$$\varphi'(2) = -\frac{14}{8}, \quad \varphi'(3) = -\frac{16}{27}$$

$$\max_{2 \leq x \leq 3} |\varphi'(x)| > 1$$

将原方程改写成

$$x = \frac{1}{2}(x^3 - 5)$$

$$\varphi'(x) = \frac{3}{2}x^2, \quad \varphi'(2) = 6 > 1$$

将原方程改写成

$$x = \sqrt[3]{(2x+5)}$$

$$\varphi'(x) = \frac{2}{3}(2x+5)^{-\frac{2}{3}}$$

$$\max_{2 \leq x \leq 3} |\varphi'(x)| = 0.94 < 1$$

取

$$x_{k+1} = \sqrt[3]{2x_k+5}, \quad k=0, 1, 2, \dots$$

选初值 $x_0=2.5$, 具体计算如表 2-4 所示, 取 $x^*=2.0946$ 。

表 2-4

k	x_k	k	x_k
0	2.5	4	2.0948
1	2.1544	5	2.0946
2	2.1036	6	2.0946
3	2.0959		

从定理 2-3 可得以下推论。

推论 2-1 在定理 2-3 的条件下, 有误差估计式

$$|x^* - x_k| \leq \frac{L}{1-L} |x_k - x_{k-1}| \quad (2-10)$$

$$|x^* - x_k| \leq \frac{L^k}{1-L} |x_1 - x_0| \quad (2-11)$$

证

$$\begin{aligned} |x^* - x_k| &\leq L |x^* - x_{k-1}| = L |x^* - x_k + x_k - x_{k-1}| \\ &\leq L (|x^* - x_k| + |x_k - x_{k-1}|) \end{aligned}$$

即

$$(1-L) |x^* - x_k| \leq L |x_k - x_{k-1}|$$

已知 $L < 1$, 故有

$$|x^* - x_k| \leq \frac{L}{1-L} |x_k - x_{k-1}|$$

该式称为验后误差估计式。

$$\begin{aligned} |x_k - x_{k-1}| &= |\varphi(x_{k-1}) - \varphi(x_{k-2})| = |\varphi'(\xi)(x_{k-1} - x_{k-2})| \\ &\leq L |x_{k-1} - x_{k-2}| \end{aligned}$$

$$|x^* - x_k| \leq \frac{L}{1-L} |x_k - x_{k-1}| \leq \frac{L^2}{1-L} |x_{k-1} - x_{k-2}| \leq \dots$$

$$\leq \frac{L^k}{1-L} |x_1 - x_0|$$

$$|x^* - x_k| \leq \frac{L^k}{1-L} |x_1 - x_0|$$

该式称为验前误差估计式。

由验后误差估计式(2-10)可知, 只要相邻两次迭代值 x_k 和 x_{k-1} 的偏差充分小, 就能保证

迭代值 x_k 足够准确, 因而可用 $|x_k - x_{k-1}|$ 来控制迭代过程的结束。取 x_k 作为根 x^* 的近似值。但当 $L \approx 1$ 时, 这个方法就不可靠了。

用残差 $f(x_k)$ 控制迭代过程的结束看起来似乎比较容易, 但 $|f(x_k)|$ 小, 并不一定能够保证 $|x^* - x_k|$ 也小, 同样 $|x^* - x_k|$ 小也不能保证 $|f(x_k)|$ 小, 因此常将误差 $|x^* - x_k|$ 判断用 $|x_k - x_{k-1}|$ 判断和残差 $f(x_k)$ 判断结合起来。

2. 局部收敛性

对于区间收敛性定理 2-3 中的条件①, $x \in [a, b]$, $\varphi(x) \in [a, b]$ 的映内性不易验证, 且对较大范围的有根区间此条件也不一定成立。而在所求根的邻域, 定理的条件是成立的。

定义 2-2 如果存在 x^* 的某个邻域 $\Delta: |x - x^*| \leq \delta$, δ 是任意指定的正数, 使迭代过程 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 对于任意初值 $x_0 \in \Delta$ 均收敛, 则迭代过程 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 在根 x^* 邻域具有局部收敛性。

定理 2-5 设 $\varphi(x)$ 在 $x = \varphi(x)$ 的根 x^* 邻域有连续的一阶导数, 且

$$|\varphi'(x^*)| < 1 \quad (2-12)$$

则迭代过程 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 具有局部收敛性。

证 由于 $|\varphi'(x^*)| < 1$, 存在充分小邻域 $\Delta: |x - x^*| \leq \delta$, 使下式成立

$$|\varphi'(x)| \leq L < 1$$

这里 L 为某个定数, 据微分中值定理

$$\varphi(x) - \varphi(x^*) = \varphi'(\xi)(x - x^*)$$

注意到 $\varphi(x^*) = x^*$, 又当 $x \in \Delta$ 时 $\xi \in \Delta$, 故有

$$|\varphi(x) - x^*| \leq L |x - x^*| \leq |x - x^*| \leq \delta$$

于是由定理 2-3 的条件①可以断定 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 对于任意 $x_0 \in \Delta$ 收敛。

例 2-7 设 $\varphi(x) = x + \alpha(x^2 - 5)$, 要使迭代过程

$$x_{k+1} = \varphi(x_k)$$

局部收敛到 $x^* = \sqrt{5}$, 求 α 的取值范围。

解

$$\varphi(x) = x + \alpha(x^2 - 5)$$

$$\varphi'(x) = 1 + 2\alpha x$$

由在根 $x^* = \sqrt{5}$ 邻域具有局部收敛性时, 收敛条件

$$|\varphi'(x^*)| = |1 + 2\alpha\sqrt{5}| < 1$$

$$-1 < 1 + 2\alpha\sqrt{5} < 1$$

所以

$$-\frac{1}{\sqrt{5}} < \alpha < 0$$

由于在实际应用时, 方程的根 x^* 事先不知道, 故条件

$$|\varphi'(x^*)| < 1$$

无法验证。但如果已知根的初值 x_0 在根 x^* 附近, 又根据 $\varphi'(x)$ 的连续性, 则可采用

$$|\varphi'(x_0)| < 1$$

来代替 $|\varphi'(x^*)| < 1$ 判断迭代过程 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 的收敛性。

例 2-8 对方程 $x^3 - x^2 - 1 = 0$ 在初值 $x_0 = 1.5$ 附近建立收敛的迭代格式，并求解，要求精确到小数点后 4 位。

解 构造迭代公式。写出方程的等价形式

$$x = \sqrt[3]{x^2 + 1}$$

迭代格式

$$x_{k+1} = \sqrt[3]{x_k^2 + 1}, \quad k = 0, 1, \dots$$

判断迭代格式的收敛性。迭代函数

$$\varphi(x) = \sqrt[3]{x^2 + 1}$$

$$\varphi'(x) = \frac{2x}{3\sqrt[3]{(x^2 + 1)^2}}$$

$$|\varphi'(x_0)|_{x_0=1.5} = 0.4558 < 1$$

所以迭代收敛。

计算结果如表 2-5 所示，取 $x^* \approx x_9 = 1.4656$ ，此时 $|x_9 - x_8| < \frac{1}{2} \times 10^{-4}$ 。

表 2-5

k	x_k	$ x_{k+1} - x_k $
0	1.5	
1	1.481 24	0.018 76
2	1.472 71	0.008 53
3	1.468 82	0.003 89
4	1.467 05	0.001 77
5	1.466 24	0.000 81
6	1.465 88	0.000 36
7	1.465 70	0.000 18
8	1.465 63	0.000 07
9	1.465 60	0.000 03

例 2-9 求方程 $2x - \lg x = 7$ 的最大根。

解 初值的确定：令 $f(x) = 2x - \lg x - 7$ ，取 x 值进行试凑

x	0 ⁺	1	2	3	4	5
$f(x)$	+	-5	-3.3	-1.5	0.4	2.3

取初值 $x_0 = 3.5$ ，建立迭代格式 $x_{k+1} = \frac{1}{2}(\lg x_k + 7)$ ，迭代函数 $\varphi(x) = \frac{1}{2}(\lg x + 7)$ 。

判断收敛性 $\varphi'(x) = \frac{1}{2} \frac{1}{\ln 10} \frac{1}{x}$ ， $|\varphi'(x)|_{x=3.5} = 0.062 < 1$ ，收敛。

进行迭代计算，结果如表 2-6 所示。取 $x^* = 3.7893$ 。

表 2-6

k	x_k
0	3.5
1	3.7
2	3.79
3	3.789 3
4	3.789 3

方程在 $x=0$ 附近还有一个实根, 但显然上述迭代格式在 $x=0$ 的邻域是不收敛的, 用它不能求出这个根。若改写成

$$x = 10^{2x-7}$$

迭代函数 $\varphi(x) = 10^{2x-7}$, 在 $x=0$ 附近任选初值迭代, 可得根的近似值为 1.0×10^{-7} 。

在使用迭代法前, 应该先判断迭代格式的收敛性, 但是当 $\varphi'(x)$ 较难求取或较复杂时, 可试算几步看其误差的绝对值是否下降, 以确定其收敛性。

迭代法的一个突出优点是算法的逻辑结构简单, 图 2-2 描述了迭代过程 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$, 图中 x_0 , x_1 分别表示每次迭代的初值和终值, ε 为精度, N 为最大迭代次数, 用以控制计算时间。

2.2.3 迭代过程的收敛速度

一种迭代法具有实用价值, 不但需要肯定它是收敛的, 还要求它收敛得比较快。所谓迭代过程的收敛速度, 是指在接近收敛时迭代误差的下降速度。

定义 2-3 设迭代过程 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 收敛于 $x = \varphi(x)$ 的根 x^* , 令迭代误差 $e_k = x_k - x^*$, 若存在常数 $p(p \geq 1)$ 和 $c(c > 0)$, 使

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^p} = c \quad (2-13)$$

则称序列 $\{x_k\}$ 是 p 阶收敛的, c 称渐近误差常数。

从定义 2-3 的表达式 (2-13) 可以看出, $|e_{k+1}|$ 和 $|e_k|^p$ 为同阶无穷小量, 即以 $|e_k|$ 为基本无穷小量时, $|e_{k+1}|$ 为 p 阶无穷小量, 阶数 p 越高, 收敛速度越快, 收敛速度是误差的收缩率, 阶数越高, 误差下降得越快。特别地, $p=1.0 < c < 1$ 时称线性收敛, $p=2$ 时称平方收敛或二次收敛, $p > 1$ 时称超线性收敛。

下面讨论 p 为大于 1 的整数时, 迭代函数的导数和收敛速度的关系。

定理 2-6 对迭代过程 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$, 若 $\varphi^{(p)}(x)$ 在所求根 x^* 的邻域连续, 且

$$\varphi'(x^*) = \varphi''(x^*) = \cdots = \varphi^{(p-1)}(x^*) = 0, \quad \varphi^{(p)}(x^*) \neq 0 \quad (2-14)$$

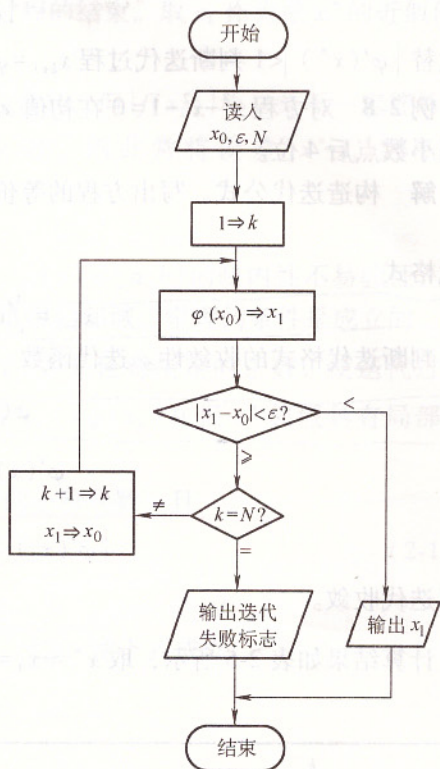


图 2-2 迭代法框图

则迭代过程在 x^* 邻域是 p 阶收敛的。

证 由于 $\varphi'(x^*) = 0$ ，即在 x^* 邻域 $|\varphi'(x^*)| < 1$ ，所以 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 有局部收敛性。

将 $\varphi(x_k)$ 在 x^* 处泰勒展开到 $p-1$ 阶

$$\begin{aligned}\varphi(x_k) &= \varphi(x^*) + \varphi'(x^*)(x_k - x^*) + \frac{1}{2}\varphi''(x^*)(x_k - x^*)^2 + \\ &\quad \cdots + \frac{1}{p!}\varphi^{(p)}(\xi)(x_k - x^*)^p, \quad \xi \in x^* \text{ 的邻域}\end{aligned}$$

将已知 $\varphi'(x^*) = \varphi''(x^*) = \cdots = \varphi^{(p-1)}(x^*) = 0$ ， $\varphi^{(p)}(x^*) \neq 0$ 代入，并注意 $\varphi(x_k) = x_{k+1}$ ， $\varphi(x^*) = x^*$ ，则有

$$\begin{aligned}x_{k+1} - x^* &= \frac{\varphi^{(p)}(\xi)}{p!}(x_k - x^*)^p \\ \frac{e_{k+1}}{e_k^p} &= \frac{\varphi^{(p)}(\xi)}{p!} \\ \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^p} &= \frac{\varphi^{(p)}(x^*)}{p!} \neq 0\end{aligned}\quad (2-15)$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^p} = \frac{|\varphi^{(p)}(x^*)|}{p!} \neq 0\quad (2-16)$$

从定理 2-6 可以看出，迭代过程的收敛速度依赖于迭代函数 $\varphi(x)$ 的选取。当 $\varphi'(x^*) \neq 0$ 时，则该迭代过程最多是线性收敛，当 $\varphi'(x^*) = 0$ 时，迭代过程至少是平方收敛。

例 2-10 迭代过程 $x_{k+1} = \frac{2}{3}x_k + \frac{1}{x_k^2}$ 收敛于 $x^* = \sqrt[3]{3}$ 时，问其收敛速度。

解 因为

$$\varphi(x_k) = \frac{2}{3}x_k + \frac{1}{x_k^2}$$

$$\varphi(x) = \frac{2}{3}x + \frac{1}{x^2}$$

$$\varphi'(x) = \frac{2}{3} - \frac{2}{x^3}, \quad \varphi''(x) = \frac{6}{x^4}$$

所以

将 $x^* = \sqrt[3]{3}$ 代入

$$\varphi'(x^*) = 0, \quad \varphi''(x^*) = \frac{6}{3\sqrt[3]{3}} = \frac{2}{\sqrt[3]{3}} \neq 0$$

故 $\{x_k\}$ 是二阶收敛的。

例 2-11 设 $\varphi(x) = x + \alpha(x^2 - 5)$ ，要使迭代过程 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 至少平方收敛到 $x^* = \sqrt{5}$ ，确定 α 的值。

解

$$\varphi(x) = x + \alpha(x^2 - 5)$$

$$\varphi'(x) = 1 + 2\alpha x$$

当 $\varphi'(x^*) = 0$ 时， $x = \varphi(x)$ 至少平方收敛，所以取

$$1 + 2\alpha\sqrt{5} = 0$$

$$\alpha = -\frac{1}{2\sqrt{5}}$$

2.2.4 迭代的加速

对于收敛的迭代过程，只要迭代次数足够多，便可使结果达到要求的精度，但有的迭代过程收敛缓慢，从而使计算量很大，这时需要对迭代进行加速。

1. 加权法加速

设 x_k 是根 x^* 的某个近似值，用迭代公式校正一次得

$$\bar{x}_{k+1} = \varphi(x_k)$$

又

$$x^* = \varphi(x^*)$$

由中值定理有 $x^* - \bar{x}_{k+1} = \varphi(x^*) - \varphi(x_k) = \varphi'(\xi)(x^* - x_k)$ ，其中 $\xi \in (x^*, x_k)$ ，即有

$$x^* - \bar{x}_{k+1} = \varphi'(\xi)(x^* - x_k) \quad (2-17)$$

当 (x^*, x_k) 范围不大时，设 $\varphi'(\xi)$ 变化不大，其估计值为 c ，则有

$$x^* - \bar{x}_{k+1} \approx c(x^* - x_k)$$

由此解出

$$x^* \approx \frac{1}{1-c} \bar{x}_{k+1} - \frac{c}{1-c} x_k$$

这就是说，如果将迭代值 $\bar{x}_{k+1}$ 与 x_k 加权平均，可以期望所得到的

$$x_{k+1} = \frac{1}{1-c} \bar{x}_{k+1} - \frac{c}{1-c} x_k$$

是比 $\bar{x}_{k+1}$ 更好的近似根。这样加速后的计算过程由迭代和改进两步组成，即

$$\begin{cases} \bar{x}_{k+1} = \varphi(x_k) \\ x_{k+1} = \frac{1}{1-c} \bar{x}_{k+1} - \frac{c}{1-c} x_k \end{cases}$$

或合并写成

$$x_{k+1} = \frac{1}{1-c} [\varphi(x_k) - cx_k]$$

例 2-12 用加权法加速技术求方程 $x = e^{-x}$ 在 0.5 附近的一个根。

解 因为在 $x_0 = 0.5$ 附近

$$\varphi'(x) \Big|_{0.5} = -e^{-x} \Big|_{0.5} = -e^{-0.5} \approx -0.6$$

所以加速迭代公式写成

$$x_{k+1} = \frac{1}{1.6} (e^{-x_k} + 0.6x_k)$$

计算结果如表 2-7 所示。用不动点迭代(见例 2-5)18 次得到精度 10^{-4} 的结果 0.567 141(见表 2-3)，这里迭代 4 次即可得到 0.567 143，加速的效果是显著的。

表 2-7

k	x_k	k	x_k
0	0.5	3	0.567 143
1	0.566 582	4	0.567 143
2	0.567 132		

从而说明对不收敛的迭代格式可用斯蒂芬森迭代法使之收敛并有较高的收敛速度。

例 2-14 利用斯蒂芬森迭代法求方程 $x = e^{-x}$ 在 0.5 附近的根。

解 取迭代函数 $\varphi(x) = e^{-x}$ ，斯蒂芬森迭代法

$$\begin{cases} y_k = e^{-x_k} \\ z_k = e^{-y_k} \\ x_{k+1} = x_k - \frac{(y_k - x_k)^2}{z_k - 2y_k + x_k} \end{cases}$$

取 $x_0 = 0.5$ 时，计算结果如表 2-9 所示。此例说明用不动点迭代(见例 2-5)18 次才能得到的结果，用加权法加速(见例 2-12)时需要 4 次迭代，而斯蒂芬森迭代只需 2 次。当然加权法计算比不动点迭代法复杂，而斯蒂芬森迭代法又比加权法复杂。

表 2-9

k	x_k	y_k	z_k
0	0.5	0.606 531	0.545 239
1	0.567 624	0.566 871	0.567 298
2	0.567 143		

2.3 牛顿迭代法

用不动点迭代法可逐步精确方程根的近似值，但先要找出方程 $f(x) = 0$ 的等价形式 $x = \varphi(x)$ ， $\varphi(x)$ 的选择应使迭代收敛，而且收敛得越快越好，但 $\varphi(x)$ 的选择不是唯一的，因此需要试凑。下面介绍的两种选取 $\varphi(x)$ 的方法，能使迭代收敛，且有较快的收敛速度，本节介绍牛顿迭代法，下节介绍弦截法。

2.3.1 迭代公式的建立

牛顿迭代法是通过非线性方程线性化得到迭代序列的一种方法。

对于非线性方程 $f(x) = 0$ ，若已知根 x^* 的一个近似值 x_k ，将 $f(x)$ 在 x_k 处展成一阶泰勒公式

$$f(x) = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x - x_k)^2$$

忽略高次项，有

$$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k)$$

这是直线方程，用这个直线方程来近似非线性方程 $f(x)$ 。将非线性方程 $f(x) = 0$ 的根 x^* 代入 $f(x^*) = 0$ ，即

$$f(x_k) + f'(x_k)(x^* - x_k) \approx 0$$

解出

$$x^* \approx x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

将右端取为 x_{k+1} ，则 x_{k+1} 是比 x_k 更接近于 x^* 的近似值，即

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (2-20)$$

这就是牛顿迭代公式，相应的迭代函数是

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

牛顿迭代法有明显的几何意义(见图 2-3)，方程 $f(x)=0$ 的根 x^* 在几何上解释为曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴的交点的横坐标。设 x_k 是根 x^* 的某个近似值，过曲线 $y=f(x)$ 上横坐标为 x_k 的点 P_k 引切线

$$y=f(x_k)+f'(x_k)(x-x_k)$$

设该切线与 x 轴的交点的横坐标为 x_{k+1} ，有

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

则这样获得的 x_{k+1} 即为按牛顿迭代法求得的近似根。由于这种几何背景，牛顿迭代法亦称切线法。

图 2-4 描述了牛顿迭代法的计算过程。图中 x_0 和 x_1 分别表示每次迭代的初值和终值， ε 为精度控制量， N 为允许最大迭代次数。

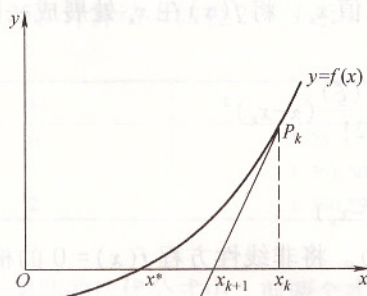


图 2-3 牛顿迭代法的几何意义

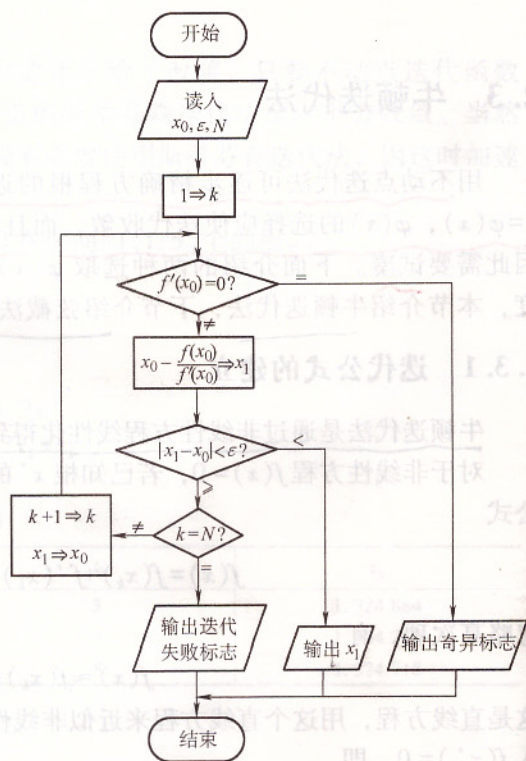


图 2-4 牛顿迭代法框图

例 2-15 用牛顿迭代法求 $x=e^{-x}$ 在 0.5 附近的根。

解 由 $x=e^{-x}$ 有 $xe^x-1=0$ ，取

$$f(x) = xe^x - 1 = 0$$

$$f'(x) = e^x + xe^x$$

牛顿迭代公式

$$x^2 - 3 = 0$$

$$x_{k+1} = x_k + \frac{x_k^2 - 3}{2x_k}$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k e^{x_k} - 1}{e^{x_k} + x_k e^{x_k}} = x_k - \frac{x_k - e^{-x_k}}{1 + x_k}, \quad k=0, 1, \dots$$

取 $x_0=0.5$, 计算结果如表 2-10 所示, 迭代 4 次就得到 8 位有效数字, 可以看出牛顿迭代法比不动点迭代法收敛要快得多。

表 2-10

k	x_k	k	x_k
0	0.5	3	0.567 143 291
1	0.571 020 440	4	0.567 143 290
2	0.567 155 569		

下面给出牛顿迭代法在数学上的应用实例。

例 2-16 构造平方根表。导出计算 $\sqrt{c}$ ($c>0$) 的牛顿迭代公式, 并计算 $\sqrt{115}$ 。

解 计算 $\sqrt{c}$ ($c>0$) 是求 $x^2 - c = 0$ 的正根, 解出 x , 即得到 $\sqrt{c}$ 。

取 $f(x) = x^2 - c$, $f'(x) = 2x$, 则有构造平方根表的牛顿迭代公式

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - c}{2x_k} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{c}{x_k} \right), \quad k=0, 1, \dots$$

$\sqrt{115}$ 的值在 10~11 之间, 取初值 $x_0=10$, 则

$$x_{k+1} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{115}{x_k} \right), \quad k=0, 1, \dots$$

计算结果如表 2-11 所示。当 $k=3$ 时, 得 8 位有效数字 10.723 805。

该迭代公式每步只用一次除法和一次加法再进行一次移位即可, 计算量小, 并对任意 $x_0>0$, 总收敛到 $\sqrt{c}$, 且是平方收敛, 因此迭代公式常作为求平方根的标准子程序。

表 2-11

k	x_k	k	x_k
0	10	3	10.723 805
1	10.750 000	4	10.723 805
2	10.723 837		

2.3.2 牛顿迭代法的收敛情况

这里先讨论收敛性, 再讨论收敛速度。

牛顿迭代法的迭代函数

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

$$\varphi'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

则有

可以利用收敛条件来选择初值 x_0 , 当然这只是选初值的一种方法, 即收敛时 $|\varphi'(x)| < 1$,

所以

$$[f'(x_0)]^2 > |f''(x_0)| |f(x_0)|$$

这是充分条件,不是必要条件,不满足时也可能会收敛,而且应用这个条件也不太方便,要求出一阶导数和二阶导数。

定理 2-8 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x^*)=0$, $f'(x^*)\neq 0$, 且 $f''(x)$ 在 x^* 邻域连续, 则牛顿迭代法在 x^* 局部收敛, 且至少二阶收敛。并有

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^2} = \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)}$$

证 因为 $f(x^*)=0$, 而 $f'(x^*)\neq 0$, 在 x^* 邻域, 则有

$$\varphi'(x^*) = \frac{f(x^*)f''(x^*)}{[f'(x^*)]^2} = 0$$

$$\varphi''(x) = \frac{-2f(x)[f''(x)]^2 + [f'(x)]^2 f''(x) + f(x)f'(x)f'''(x)}{[f'(x)]^3}$$

$$\varphi''(x^*) = \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)} \quad (2-21)$$

又因为 $f''(x)$ 在 x^* 邻域连续, 则牛顿迭代法局部收敛, 且至少二阶收敛。当 $f''(x^*)\neq 0$ 时, $\varphi''(x^*)\neq 0$, 牛顿迭代法在 x^* 邻域为二阶收敛。

$$0=f(x^*)=f(x_k)+f'(x_k)(x^*-x_k)+\frac{f''(\xi)}{2}(x^*-x_k)^2, \xi \in [x^*, x_k]$$

$$x_k-x^* = \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} + \frac{f''(\xi)}{2f'(x_k)}(x_k-x^*)^2$$

$$x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} - x^* = \frac{f''(\xi)}{2f'(x_k)}(x_k-x^*)^2$$

$$x_{k+1}-x^* = \frac{f''(\xi)}{2f'(x_k)}(x_k-x^*)^2$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{x_{k+1}-x^*}{(x_k-x^*)^2} = \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)}$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^2} = \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)}$$

或者直接将式(2-21)代入式(2-15), 也可得出上式。

定理 2-8 说明, 如果 $f(x)=0$ 的单根附近存在着连续的二阶导数, 当初值在单根附近时, 牛顿迭代法具有平方收敛速度。因此, 牛顿迭代法的突出特点是收敛性速度快, 但缺点是每次要计算导数 $f'(x_k)$, 且计算复杂, 计算量增大。

2.3.3 牛顿迭代法的修正

对上面提出的牛顿迭代法的缺点, 提出了许多修正方法, 这里先讨论求导和初值的问题, 再讨论重根时的修正。

1. 简化牛顿迭代法

应用牛顿迭代公式 $x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$, 需要每步计算 $f'(x_k)$, 如果遇到的问题 $f'(x_k)$ 很难计算, 有时可修正迭代过程为

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{c} \quad (2-22)$$

其中 c 是某一常数, 这个方法称为简化牛顿迭代法。

只有当 $c=f'(x_k)$ 时, 迭代才是二阶收敛的, 此时才有 $\varphi'(x)=0$, 否则是线性收敛的, 但是 c 取值接近 $f'(x)$ 时, 收敛也较快, 但这时计算比牛顿切线法简单。所以在实际考虑 $f'(x)=c$ 时, c 在初始值 x_0 时取 $f'(x_0)$, 然后可在一些点 x_k 上取 $c=f'(x_k)$, 这样既保证了计算简单又使收敛较快, 在某些点上接近平方收敛。

这种简化牛顿迭代法的几何意义是用各点 x_k 处斜率均为 c 的平行弦代替相应点处的切线, 因此通常称为平行弦法。

2. 牛顿下山法

初值 x_0 在单根 x^* 邻域时, 牛顿迭代法具有平方收敛速度, 如果初值 x_0 偏离 x^* 较远, 则牛顿迭代法可能发散或收敛得很慢。

例 2-17 用牛顿迭代法求方程 $x^3-x-1=0$ 在 $x=1.5$ 附近的一个根。

解 取迭代初值 $x_0=1.5$, 用牛顿迭代公式

$$x_{k+1}=x_k-\frac{x_k^3-x_k-1}{3x_k^2-1}, k=0, 1, \dots$$

计算结果如表 2-12 所示。其中 $x_3=1.324\ 72$ 的每一位数字都是有效数字。

表 2-12

k	x_k (初值 1.5)	x_k (初值 0.6)	k	x_k (初值 1.5)	x_k (初值 0.6)
0	1.5	0.6	3	1.324 72	7.986
1	1.347 83	17.9	4	1.324 72	5.357
2	1.325 20	11.946 8			

如果改用 $x_0=0.6$ 作为初值, 迭代一次得 $x_1=17.9$, 这个结果反而比 x_0 更偏离了所求的根 x^* , 从而使迭代过程收敛变慢。

牛顿下山法是扩大初值范围的修正牛顿法。为防止初值的选取造成迭代发散或迭代值偏离所求的根, 要求迭代过程对所选的初值能达到使函数值单调下降, 即要满足下山条件

$$|f(x_{k+1})| < |f(x_k)|$$

为此, 可从加速收敛的方法导出牛顿下山法。将牛顿迭代法的计算结果

$$\bar{x}_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

与前一步的近似值 x_k 适当加权平均作为新的改进值 x_{k+1}

$$x_{k+1}=\lambda \bar{x}_{k+1}+(1-\lambda)x_k$$

将上二式合并化简可得牛顿下山法迭代公式

$$x_{k+1}=x_k-\lambda \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (2-23)$$

其中 λ 称为下山因子。通过适当选取下山因子 λ 保证函数值 $f(x_k)$ 能单调下降。

下山因子的选择是逐步探索进行的, 从 $\lambda=1$ 开始反复将 λ 的值减半进行试算, 一旦单调下降条件成立, 则称“下山成功”; 反之, 如果在上述过程中找不到使单调下降条件成立的下山因子 λ , 则称“下山失败”, 这时需另选初值 x_0 重算。

当 $\lambda \neq 1$ 时, 牛顿下山法只有线性收敛速度, 但对初值的选取却放得很宽。某一初值对牛顿迭代法不收敛, 常可用牛顿下山法选取初值。

再考察上例, 前面已经指出, 若取 $x_0 = 0.6$, 按牛顿迭代公式求得的迭代值 $\bar{x}_1 = 17.9$, 当取下山因子 $\lambda = \frac{1}{32}$ 时, $x_1 = 1.140\ 625$, 此时满足单调下降条件, 为加快收敛速度, 转入牛顿切线法进行计算, 计算结果如表 2-13 所示。

表 2-13

k	λ	x_k	$f(x_k)$	$ f(x_{k+1}) < f(x_k) $
0	1	0.6	-1.384	
1	1	17.9	5.716	否
	$\frac{1}{2}$	9.25	781	否
	$\frac{1}{4}$	4.925	114	否
	$\frac{1}{8}$	2.762 5	17.319	否
	$\frac{1}{16}$	1.681 25	2.070 9	否
	$\frac{1}{32}$	1.140 625	-0.625	是
2	1	1.366 81	0.186 6	
3	1	1.326 28	6.67×10^{-3}	
4	1	1.324 72	9.65×10^{-6}	
5	1	1.324 72	-1.08×10^{-9}	

牛顿下山法的算法框图如图 2-5 所示。图中 ε_λ 的意义是 λ 的取值下限, 用以控制计算量, ε_λ 的取值范围是 $0 < \varepsilon_\lambda \leq \lambda < 1$ 。当满足下山条件, 即下山成功时, 将 x_1 取为牛顿迭代法的初值, 转入具有平方收敛的牛顿迭代法。当 $\lambda \leq \varepsilon_\lambda$ 时, 需要重选初值 x_0 , 再进行计算, 重选的方法可用 $x_0 + \delta$, 其中 δ 是预先指定的数, 转入下山法再进行计算。

3. 重根时的修正

牛顿迭代法具有平方收敛速度是指单根时的情况, 当不是单根时, 就没有平方收敛速度。为了得到平方收敛速度, 可进行如下的修正。

当重根数已知时, 设 x^* 是 $f(x) = 0$ 的 m 重根 ($m \geq 2$), 即满足

$$f(x^*) = f'(x^*) = \dots = f^{(m-1)}(x^*) = 0, \\ f^{(m)}(x^*) \neq 0$$

则牛顿迭代法迭代过程

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

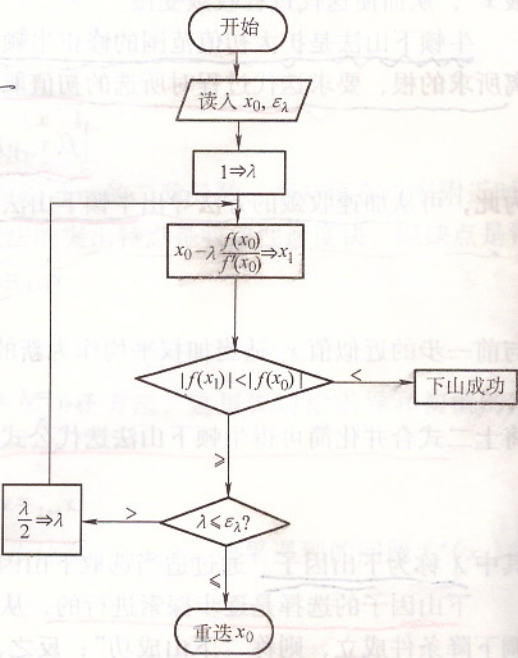


图 2-5 牛顿下山法框图

取 $x_0 = 1.5$ ，迭代结果如表 2-14 第 2 列和第 3 列所示。

重根法有平方收敛速度，经过 3 次迭代达到了 10^{-9} 精确度，而牛顿法是一阶的，要经过 30 次迭代才能得到相同的结果。

表 2-14

k	牛顿值 x_k	$x_k(m \text{ 已知})$	$x_k(m \text{ 未知})$
0	1.5	1.5	1.5
1	1.458 333 333	1.416 666 667	1.411 764 706
2	1.436 607 143	1.414 215 686	1.414 211 438
3	1.524 497 619	1.414 213 562	1.414 213 562
4	1.471 350 112	1.414 213 562	1.414 213 562

当重根数未知时，令 $\mu(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}$ 。若 x^* 是 $f(x)$ 的 m 重根，则 $f(x) = (x - x^*)^m g(x)$ ，且 $g(x^*) \neq 0$ ，则有

$$\mu(x) = \frac{(x - x^*)^m g(x)}{m(x - x^*)^{m-1} g(x) + (x - x^*)^m g'(x)} = \frac{(x - x^*) g(x)}{m g(x) + (x - x^*) g'(x)}$$

故 x^* 是 $\mu(x)$ 的单重零点。

牛顿迭代法修正为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{\mu(x_k)}{\mu'(x_k)} \tag{2-25}$$

该方法是二阶收敛的。此时

$$\varphi(x) = x - \frac{\mu(x)}{\mu'(x)} = x - \frac{f'(x)f(x)}{f'(x)^2 - f(x)f''(x)}$$

迭代格式

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)f(x_k)}{f'(x_k)^2 - f(x_k)f''(x_k)}, \quad k = 0, 1, \dots$$

这种方法不需要知道重根数，但迭代格式稍微复杂。表 2-14 第 4 列给出了这种方法的计算结果，经过 3 次迭代也得到了具有 10^{-9} 精度的近似值。

2.4 弦截法

弦截法又称弦位法、弦割法、割线法、弦法和离散牛顿法。

牛顿迭代法的优点是收敛速度快，但它有个明显的缺点就是每迭代一次都要计算 $f'(x_k)$ ，如果函数 $f(x)$ 比较复杂，计算 $f'(x_k)$ 可能很麻烦，尤其当 $|f'(x_k)|$ 很小时，计算需很精确，否则误差会很大。为了避免计算导数，改用差商代替导数，这就是弦截法。弦截法又分单点弦法和双点弦法。双点弦法的收敛速度低于牛顿迭代法，但又高于不动点迭代法，因此是工程计算中常用的方法。

2.4.1 单点弦法

设方程 $f(x) = 0$ ，在区间 $[x_0, x_1]$ 上有唯一根 x^* ，选 $f(x) = 0$ 上的两点 $(x_0, f(x_0))$ 和

$(x_1, f(x_1))$ 作弦(直线), 则有两点式方程

$$f(x) = f(x_1) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_1)$$

由于 $f(x_0) \neq f(x_1)$, 可解出 $f(x)$ 和 x 轴的交点 x_2

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f(x_1) - f(x_0)}(x_1 - x_0)$$

若 $f(x_2) = 0$, 则 $x^* = x_2$, 否则, 再过 $f(x_0)$ 和 $f(x_2)$ 作弦, 弦和 x 轴交点为 x_3 , 即

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f(x_2) - f(x_0)}(x_2 - x_0)$$

写成迭代格式

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_0)}(x_k - x_0), \quad k = 1, 2, \dots \quad (2-26)$$

可以看出, 将牛顿迭代公式(2-20)中的导数项 $f'(x)$ 换成差商 $\frac{f(x_k) - f(x_0)}{x_k - x_0}$ 即是上述迭代

格式。

这个公式的几何意义是过两个点作弦, 这个弦和 x 轴的交点即是根的新的近似值, 因为弦的一个端点 $(x_0, f(x_0))$ 始终不变, 只有另一个端点变动, 所以这种方法称为单点弦法。单点弦法的几何意义如图 2-6 所示。

例 2-19 求 $x^3 - 0.2x^2 - 0.2x - 1.2 = 0$ 在区间 $[1, 1.5]$ 内的实根(取 3 位小数)。

解 据题意 $f(x) = x^3 - 0.2x^2 - 0.2x - 1.2$, 取 $x_0 = 1.5$, $f(x_0) = 1.425$, 有

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - 1.425}(x_k - 1.5), \quad k = 1, 2, \dots$$

取 $x_1 = 1$, 计算结果如表 2-15 所示, 取 $x^* \approx x_7 = 1.200$ 。

表 2-15

k	x_k	$f(x_k)$	k	x_k	$f(x_k)$
1	1	-0.6	5	1.198	-0.007
2	1.15	-0.173	6	1.199	-0.004
3	1.190	-0.036	7	1.200	0.000
4	1.193	-0.025			

2.4.2 双点弦法

为加速收敛, 改用两个端点都在变动的弦, 即用差商 $\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$ 替代牛顿迭代公式

(2-20)中的导数 $f'(x)$, 从而导出

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})}(x_k - x_{k-1}), \quad k = 1, 2, \dots \quad (2-27)$$

这种迭代法称为双点弦法或快速弦法。

双点弦法的收敛速度比单点弦法快, 仅稍慢于牛顿法, 是超线性收敛。

双点弦法在计算 x_{k+1} 时要用到前面两点的值 x_k 和 x_{k-1} ，这种迭代法称两步法，使用这类方法，在计算前必须先提供两个开始值 x_0 和 x_1 。

双点弦法的几何意义如图 2-7 所示。先过 $B_0(x_0, f(x_0))$ 点和 $B_1(x_1, f(x_1))$ 点作弦，这个弦(或其延长线)和 x 轴的交点 x_2 即是根的新的近似值，再过 B_1 点和 $B_2(x_2, f(x_2))$ 点作弦求出 x_3 ，依此类推，当收敛时可求出满足精度要求的 x_k 。

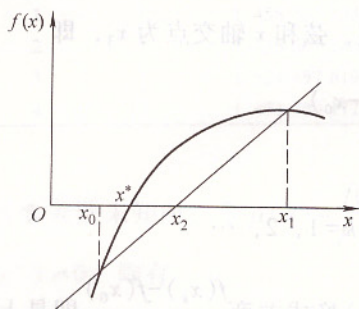


图 2-6 单点弦法的几何意义

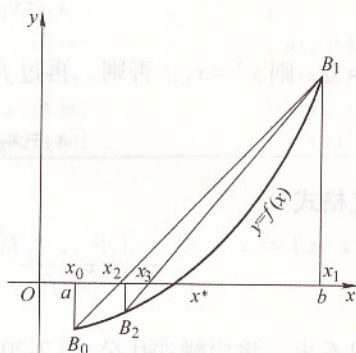


图 2-7 双点弦法的几何意义

例 2-20 用双点弦法解方程 $x = e^{-x}$ 。

解 设 $f(x) = xe^x - 1 = 0$ ，取初值 $x_0 = 0.5$ 和 $x_1 = 0.6$ 作为开始值，按式(2-27)双点弦法迭代公式有

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})} (x_k - x_{k-1}) \quad k = 1, 2, \dots$$

进行计算，结果如表 2-16 所示，与不动点迭代法的计算结果表 2-3 和牛顿迭代法的计算结果表 2-10 相比较，其收敛速度远快于不动点迭代法仅比牛顿迭代法稍慢一点，是超线性收敛。图 2-8 给出了双点弦法的算法框图。

表 2-16

k	x_k	$f(x_k)$
1	0.5	-0.175 639 356
2	0.6	0.093 271 28
3	0.565 315	-0.005 044 415
4	0.567 095	-0.000 133 432
5	0.567 143	-0.000 000 802

可以将双点弦法的计算步骤归纳如下：

- 1) 选定初始值 x_0 和 x_1 ，计算 $f(x_0)$ ， $f(x_1)$ 。
- 2) 按双点弦法迭代公式(2-27)计算 x_2 ，并求 $f(x_2)$ 。

- 3) 判断：如果 $|f(x_2)| < \varepsilon$ ， ε 给定精度，则迭代停止，输出 x_2 ；否则，用 $(x_2, f(x_2))$

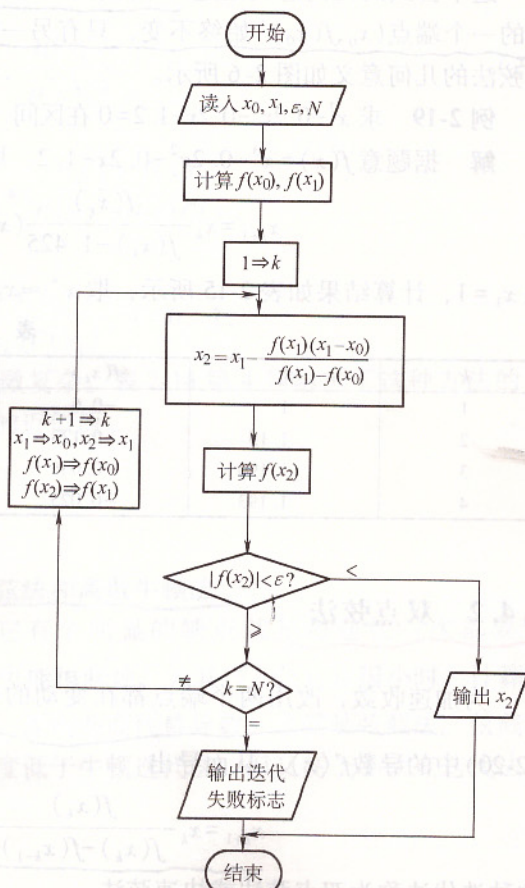


图 2-8 双点弦法框图

(续)

k	u	v	b_i	c_i	Δu	Δv
2	-1.999 6	1.999 4	1	1		
			-6.000 4	-4.000 8		
			25.002 2	15.002 8	-0.000 4	0.000 7
			-0.008 4	37.990 4		
			-0.002 2			
3	-2.000 0	2.000 1	1	1		
			-6.000 0	-4.000 0		
			24.999 9	14.999 8	0.000 0	-0.000 1
			0.000 4	38.00		
			-0.001 5			
4	-2.000 0	2.000 0	1	1		
			-6.000 0	-4.000 0		
			25.000 0	15.000 0	0.000 0	0.000 0
			0.000 0	38.000 0		
			0.000 0			

2.6 习题

1. 求方程 $x^3 - 1.8x^2 + 0.15x + 0.65 = 0$ 的有根区间。
2. 用区间二分法求方程 $x^5 + 3x - 1 = 0$ 的最小正根, 要求误差不大于 $\frac{1}{2} \times 10^{-2}$ 。
3. 用区间二分法求方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 在区间 $[1, 2]$ 上的近似根, 误差小于 10^{-3} 至少要二分多少次?
4. 给定函数 $f(x)$, 对任意 x , $f'(x)$ 存在, 且 $0 < m \leq f'(x) \leq M$, 证明对 $0 < \lambda < \frac{2}{M}$ 的任意常数 λ , 迭代过程 $x_{k+1} = x_k - \lambda f(x_k)$ 均收敛于 $f(x) = 0$ 的根。
5. 已知 $x = \varphi(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上只有一个实根, 而且当 $x \in [a, b]$ 时 $|\varphi'(x)| \geq L > 1$ (L 为常数), 问如何将 $x = \varphi(x)$ 化为适合于迭代的形式?
6. 方程 $x^3 - x^2 - 1 = 0$ 在区间 $[1.3, 1.6]$ 上有一根, 把方程写成 4 种不同的形式:
 - (1) $x = 1 + \frac{1}{x^2}$, 对应迭代格式 $x_{k+1} = 1 + \frac{1}{x_k^2}$;
 - (2) $x^3 = 1 + x^2$, 对应迭代格式 $x_{k+1} = \sqrt[3]{1 + x_k^2}$;
 - (3) $x^2 = \frac{1}{x-1}$, 对应迭代格式 $x_{k+1} = \sqrt{\frac{1}{x_k-1}}$;
 - (4) $x = \sqrt{x^3 - 1}$, 对应迭代格式 $x_{k+1} = \sqrt{x_k^3 - 1}$ 。
- 判断迭代格式的收敛性, 选一种迭代格式求 $x_0 = 1.5$ 附近的根 (4 位有效数字)。
7. 证明对任意初值 $x_0 \in \mathbf{R}$, 由迭代公式

$$x_{k+1} = \cos x_k, k=0, 1, 2, \dots$$

所产生的序列 $\{x_k\}$ 都收敛于方程 $x = \cos x$ 的根。

8. 设方程 $12-3x+2\cos x=0$ 的迭代法 $x_{k+1}=4+\frac{2}{3}\cos x_k$

(1) 证明对任意初值 $x_0 \in \mathbf{R}$, 均有 $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = x^*$, 其中 x^* 为方程的根;

(2) 取 $x_0=4$, 求此迭代法的近似根, 使误差不超过 10^{-3} , 并列出各次迭代值;

(3) 证明此迭代法的收敛阶。

9. 对求方程 $x^3-x^2-0.8=0$ 在初值 $x_0=1.5$ 附近建立收敛的迭代格式, 并求解使之有 4 位有效数字。

10. 能否用迭代法解下列方程, 若不能将方程改写成能用迭代法求解的形式。

(1) $x = \frac{(\cos x + \sin x)}{4}$;

(2) $x = 4 - 2^x$ 。

11. 用不动点迭代法求函数 $f(x) = x - \ln x - 2$ 在区间 $(2, +\infty)$ 内的零点, 并用斯蒂芬森迭代法加速。

12. 设 x^* 是方程 $f(x)=0$ 的单根, $x=\varphi(x)$ 是 $f(x)=0$ 的等价方程, 若 $\varphi(x)=x-m(x)f(x)$, 证明当 $m(x^*) \neq \frac{1}{f'(x^*)}$ 时, $x_{k+1}=\varphi(x_k)$ 至多是一阶收敛的; 当 $m(x^*) = \frac{1}{f'(x^*)}$ 时, $x_{k+1}=\varphi(x_k)$ 至少是二阶收敛的。

13. 确定常数 p, q, r , 使迭代过程

$$x_{k+1} = px_k + q \frac{a}{x_k^2} + r \frac{a^2}{x_k^5}$$

产生的序列 $\{x_k\}$ 收敛到 $\sqrt[3]{a}$, 并使其收敛阶尽可能高。

14. 利用适当的迭代格式证明

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{2 + \sqrt[k]{2 + \cdots + \sqrt[k]{2}}} = 2$$

15. 设函数 $f(x) = (x^3 - a)^2$, 写出解 $f(x)=0$ 的牛顿迭代格式, 并证明此格式的收敛阶。

16. 导出计算 $\frac{1}{\sqrt{a}}$ (其中 $a>0$) 的牛顿迭代公式, 要求该迭代公式既无开方又无除法运算。

17. 分别用牛顿迭代法和求重根的修正牛顿迭代法求方程 $2x^2+2x+1-e^{2x}=0$ 在根 $x^*=0$ 的近似值, 取初值 $x_0=0.5$, 精确到 $|f(x_k)| \leq 10^{-4}$ 。

18. 设 x^* 是方程 $f(x)=0$ 的 m (其中 $m \geq 2$) 重根, 即 $f(x) = (x-x^*)^m q(x)$, $q(x^*) \neq 0$, 证明牛顿迭代法

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

仅为线性收敛, 是一阶方法。而改进牛顿迭代法

$$x_{k+1} = x_k - m \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$